

ÁLGEBRA EN FEC (I) - GUÍA DE EJERCICIOS

Todos los ejercicios se resuelven sobre el cuerpo de Galois $GF(2^4)$, generado por el polinomio primitivo $p(X) = 1 + X + X^4$. Se recomienda tener a mano la tabla de las tres representaciones de los elementos del cuerpo.

Ejercicio 1 – Cambio de representación y suma

Calcular las siguientes sumas, expresando el resultado como potencia de α :

- a) $\alpha^3 + \alpha^9$
- b) $\alpha^{11} + \alpha^{13}$
- c) $\alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^{13}$
- d) $\alpha^5 + \alpha^5$

Verificar el inciso (c) de dos maneras: sumando los cuatro términos de una vez, y sumando los resultados obtenidos en (a) y (b).

Ejercicio 2 – Producto y división

Calcular:

- a) $\alpha^6 \cdot \alpha^{11}$
- b) $\alpha^{12} \cdot \alpha^9$
- c) α^3 / α^{10}
- d) El inverso multiplicativo de α^7
- e) $(\alpha^{14})^3$

Ejercicio 3 – Expresiones mixtas

Calcular:

- a) $\frac{(\alpha^5 + \alpha^9) \cdot \alpha^7}{\alpha^2 + \alpha^{12}}$
- b) $(\alpha^4 + 1)^2$

Para el inciso (b), resolverlo por dos caminos: primero expresando $\alpha^4 + 1$ como potencia de α y elevando al cuadrado; luego, multiplicando los polinomios directamente y reduciendo con la relación $\alpha^4 = 1 + \alpha$. Ambos resultados deben coincidir.

Ejercicio 4 – Ecuación lineal

Hallar el elemento $x \in GF(2^4)$ que satisface

$$\alpha^5 x + \alpha^{11} = \alpha^2.$$

Verificar el resultado reemplazándolo en la ecuación original.

SOLUCIÓN

De $p(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^4 = 0$ despejo $\alpha^4 = 1 + \alpha$ y con esto armo la tabla para obtener todo lo que puedo llegar a necesitar:

Potencia	Reducción	Forma polinomial
α^0	—	1
α	—	α
α^2	—	α^2
α^3	—	α^3
α^4	—	$1 + \alpha$
α^5	$\alpha \cdot \alpha^4$	$\alpha + \alpha^2$
α^6	$\alpha \cdot \alpha^5$	$\alpha^2 + \alpha^3$
α^7	$\alpha \cdot \alpha^6$	$\alpha^3 + 1 + \alpha$
α^8	$\alpha \cdot \alpha^7$	$1 + \alpha + \alpha + \alpha^2 = 1 + \alpha^2$
α^9	$\alpha \cdot \alpha^8$	$\alpha + \alpha^3$
α^{10}	$\alpha \cdot \alpha^9$	$\alpha^2 + 1 + \alpha$
α^{11}	$\alpha \cdot \alpha^{10}$	$\alpha^3 + \alpha + \alpha^2$
α^{12}	$\alpha \cdot \alpha^{11}$	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$
α^{13}	$\alpha \cdot \alpha^{12}$	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + 1 + \alpha = 1 + \alpha^2 + \alpha^3$
α^{14}	$\alpha \cdot \alpha^{13}$	$\alpha + \alpha^3 + 1 + \alpha = 1 + \alpha^3$
α^{15}	$\alpha \cdot \alpha^{14}$	$\alpha + 1 + \alpha = 1$

Ejercicio 1

a)

$$\alpha^3 + \alpha^9 = (\alpha^3) + (\alpha + \alpha^3) = \alpha = \alpha^1$$

b)

$$\alpha^{11} + \alpha^{13} = (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha^2 + \alpha^3) = 1 + \alpha = \alpha^4$$

c)

$$\alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^{13} = (\alpha^3 + \alpha^9) + (\alpha^{11} + \alpha^{13}) = \alpha^1 + \alpha^4 = \alpha + (1 + \alpha) = 1 = \alpha^0$$

Verificación directa (suma de los 4 a la vez):

$$\alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^{13} = \alpha^3 + (\alpha + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha^2 + \alpha^3) = 1 = \alpha^0 \quad \checkmark$$

d)

$$\alpha^5 + \alpha^5 = 0$$

Ejercicio 2

a)

$$\alpha^6 \cdot \alpha^{11} = \alpha^{(6+11) \bmod 15} = \alpha^{17 \bmod 15} = \alpha^2$$

b)

$$\alpha^{12} \cdot \alpha^9 = \alpha^{(12+9) \bmod 15} = \alpha^{21 \bmod 15} = \alpha^6$$

c)

$$\alpha^3 / \alpha^{10} = \alpha^{(3-10) \bmod 15} = \alpha^{-7 \bmod 15} = \alpha^8$$

d) Busco k tal que $\alpha^7 \cdot \alpha^k = \alpha^0 = 1 \Rightarrow k = 15 - 7 = 8$

$$(\alpha^7)^{-1} = \alpha^8$$

e)

$$(\alpha^{14})^3 = \alpha^{(14 \cdot 3) \bmod 15} = \alpha^{42 \bmod 15} = \alpha^{12}$$

Ejercicio 3

Punto a

Numerador:

$$\begin{aligned}\alpha^5 + \alpha^9 &= (\alpha + \alpha^2) + (\alpha + \alpha^3) = \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^6 \\ (\alpha^5 + \alpha^9) \cdot \alpha^7 &= \alpha^6 \cdot \alpha^7 = \alpha^{13}\end{aligned}$$

Denominador:

$$\alpha^2 + \alpha^{12} = \alpha^2 + (1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = 1 + \alpha + \alpha^3 = \alpha^7$$

$$\frac{(\alpha^5 + \alpha^9) \cdot \alpha^7}{\alpha^2 + \alpha^{12}} = \frac{\alpha^{13}}{\alpha^7} = \alpha^{(13-7) \bmod 15} = \alpha^6$$

Punto b

Como potencia:

$$\alpha^4 + 1 = (1 + \alpha) + 1 = \alpha = \alpha^1 \Rightarrow (\alpha^4 + 1)^2 = (\alpha^1)^2 = \alpha^2$$

Segundo camino:

$$(\alpha^4 + 1)^2 = (\alpha^4)^2 + 1^2 = \alpha^8 + 1 = (1 + \alpha^2) + 1 = \alpha^2$$

Ejercicio 4

$$\alpha^5 x + \alpha^{11} = \alpha^2 \Rightarrow \alpha^5 x = \alpha^2 + \alpha^{11}$$

Calculo el lado derecho:

$$\alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^2 + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = \alpha + \alpha^3 = \alpha^9$$

Entonces:

$$\alpha^5 x = \alpha^9 \Rightarrow x = \frac{\alpha^9}{\alpha^5} = \alpha^{(9-5) \bmod 15} = \alpha^4$$

Verificación, sustituyendo $x = \alpha^4$ en la ecuación original:

$$\alpha^5 \cdot \alpha^4 + \alpha^{11} = \alpha^9 + \alpha^{11} = (\alpha + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = \alpha^2 \quad \checkmark$$